一条船缝里的材料智慧

从传统福船艎缝到现代船舶防护材料，看海洋强国建设之路

科技强国视角下的材料创新与向海图强



传统福船建造现场｜中国非遗网



现代大型邮轮“爱达 · 魔都号”｜上海市政府网

图片：中国非遗网 · 福船项目页；上海市政府网 · 宝山区人民政府报道 ｜ 视觉样张

守正创新，始于解决真实问题



中国非遗网记录的福船建造现场：工匠与木质船体

隔舱，限制进水的影响

水密隔舱限制受损船舱进水影响，守护航行安全。

舱缝，让材料各尽其用

苎麻、桐油、石灰等材料共同用于木板缝隙的密封。

传承，让经验走向创新

师徒口传心授、工匠协作；今天更需保护技艺、接续求索。

资料与图片：中国非物质文化遗产网《水密隔舱福船制造技艺》； 2010 年列入急需保护名录

科技强国，如何支撑向海图强?



材料案例：海洋防腐防污涂层成果用于造船等领域

图：“爱达 · 魔都号”仅为装备场景，不指认项目涂层应用。

需求提出问题 → 科研寻找答案 → 产学研协同推动工程应用

理论主线 科技强国

自主研究
工程验证
积累关键技术能力

实践场景 海洋强国
让材料创新服务海洋装备可靠服役

依据：“十五五”规划纲要第三篇、第三十二章；中腐评价字〔2026〕第 7 号 | 逻辑关系为本组分析